Unlocking inclusive education: A quality assessment of software design in applications for children with autism

Chinchay, Y.; Gomez, J.; Montoro, G.;
Torrado, J.C.
Journal of Systems and Software, 2024

Maisa Pires

Objetivo da pesquisa

Avaliar a qualidade do design de 47 aplicativos educacionais para crianças com autismo disponíveis nas lojas oficiais (Google Play e App Store)

Metodologia

SELEÇÃO	47 apps (Google Play e App Store) com critérios de inclusão/exclusão
INSTRUMENTO	Checklist baseado em revisão da literatura sobre diretrizes de design para autismo
CATEGORIAS AVALIADAS	Acessibilidade visual (cores, contraste, elementos distratores); Usabilidade (navegação, feedback, tempo de resposta); Conteúdo pedagógico (adequação, personalização); Aspectos sensoriais (sons, animações, estímulos); Comunicação alternativa (PECS, símbolos)
COLETA	Dois avaliadores independentes testaram cada aplicativo com checklist padronizado
ANÁLISE	Estatística descritiva (médias, porcentagens) + análise qualitativa dos padrões observados

Principais resultados

Problemas mais comuns

62%

Excesso de estimulos visuais

58%

Navegação confusa

71%

Sem personalização

54%

Feedbacks inadequados

49%

Pouca previsibilidade

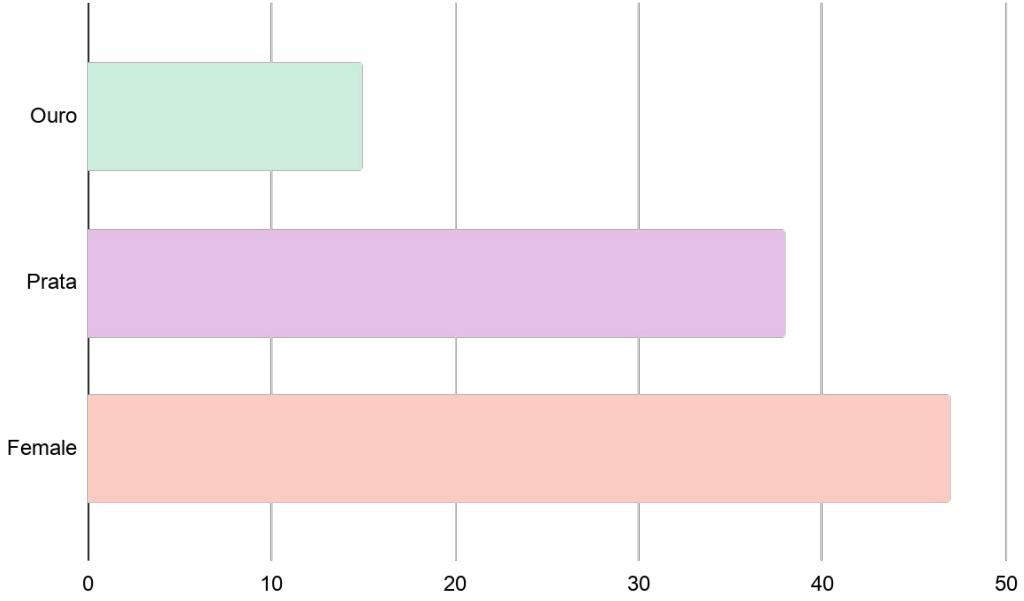
Características positivas

Apps com rotinas visuais tiveram maior engajamento

Símbolos PECS presentes nos melhores apps

Recompensas previsíveis aumentaram atenção

Classificação dos Apps



Ouro 15%
atendem à maioria das diretrizes

Prata 38%
atendem parcialmente

Bronze 47%
não atendem aos critérios mínimos

POR QUE ESTE ARTIGO É RELEVANTE?

- Metodologia validada e replicável
- Checklist pronto para uso e adaptação
- Base para comparação com apps brasileiros

Replicar a metodologia para avaliar aplicativos brasileiros para crianças com autismo, identificando particularidades culturais e de design no nosso contexto.

Obrigada!

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, and includes icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**

- Chinchay, Y.; Gomez, J.; Montoro, G.; Torrado, J.C. "Unlocking inclusive education: A quality assessment of software design in applications for children with autism," *Journal of Systems and Software*, vol. 208, 2024. DOI: 10.1016/j.jss.2024.112164
- Putri, Y.D.; Saidah, S. "Designing UI/UX on Adaptive Skills Learning Application for Autistic Children Using Design Thinking and Applied Behavior Analysis Methods," *Jurnal JTIK*, vol. 8, no. 3, pp. 678-688, 2024. DOI: 10.26555/jiteki.v10i4.28560
- Mikropoulos, Tassos A.; Delimitros, Michael; Gaintatzis, Pavlos; Iatraki, Georgia; Stergiouli, Aikaterini; Tsiara, Angeliki."Acceptance and User Experience of an Augmented Reality System for the Simulation of Sensory Overload in Children with Autism," *2020 6th International Conference of the Immersive Learning Research Network (iLRN)*, IEEE, 2020. DOI: 10.23919/iLRN47897.2020.9155113
- Varier, Ashwin; Malik, Navdeep; Kumari, Khushi; Gireesh, Nandana; Vineetha K V; Ullas S. "Level Up ASD (Autistic Spectrum Disorder)- Interactive Learning for Autistic Children," *2024 8th International Conference on Computational System and Information Technology for Sustainable Solutions (CSITSS)*, IEEE, 2024. DOI: 10.1109/CSITSS64059.2024.10890000
- Archundia-Sierra, Etelvina; Rossainz-López, Mario; Garcés-Báez, José Alfonso del Carmen; Contreras-Juárez, Roberto; Hervás-Gómez, Carlos. "User-Centered Design for Gamification: A Case Study of an Interactive Memory Game to Foster Learning in Preschool Children," *2025 13th International Conference in Software Engineering Research and Innovation (CONISOFT)*, IEEE, 2025. DOI: 10.1109/CONISOFT66928.2025.00031

- Chopvitayakun, Shutchapol; Rattanasiriwongwut, Montean; Ketcham, Mahasak. "An Integration of User-Centered Design and Design Thinking Principles for Developing a Mobile Application for Nutritional Tracking for Thai Elderly: A Mixed-Method Study," *2025 IEEE International Conference on Cybernetics and Innovations (ICCI)*, IEEE, 2025. DOI: 10.1109/ICCI64209.2025.10987228
- Archundia Sierra, Etelvina; Robles Archundia, Etelvina. "User-Centered Digital Instructional Design for the Hearing Disabilities," *2022 10th International Conference in Software Engineering Research and Innovation (CONISOFT)*, IEEE, 2022. DOI: 10.1109/CONISOFT55708.2022.00021
- Fernández Gregorio, Sofía Isabel; Santiago Cruz, Gerardelli; Galicia Meza, Leonardo Saul; Perez Quintero, Jans; Mezura-Godoy, Carmen. "Towards a Collaborative Tool to Support User-Centered Design," *2023 11th International Conference in Software Engineering Research and Innovation (CONISOFT)*, IEEE, 2023. DOI: 10.1109/CONISOFT58849.2023.00034
- Hussain, Waqar; Perera, Harsha; Whittle, Jon; Nurwidyantoro, Arif; Hoda, Rashina; Shams, Rifat Ara; Oliver, Gillian. "Human Values in Software Engineering: Contrasting Case Studies of Practice," *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 48, no. 5, pp. 1818-1833, May 2022. DOI: 10.1109/TSE.2020.3038802
- Frantzvaag, Mats Ottem; Chatterjee, Ayan; Ghose, Debasish; Dash, Soumya P. "MusicReco: Interactive Interface Modeling With User-Centered Design in a Music Recommendation System," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 45210-45225, 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3540201